

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий
Дисциплина: Теория информации (ТИ)

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №3

Тема работы: Криптографические системы с открытым

ключом

Вариант 2

Выполнил
студент: гр. 451002

Ешманский В.В.

Проверил:

Болтак С.В.

Минск 2026

Задание к лабораторной работе

Реализовать шифратор и дешифратор алгоритма Эль-Гамала файла с произвольным содержимым (с любым расширением), используя алгоритм быстрого возведения в степень, а также реализовать вычисление открытого ключа g при данном значении p , используя алгоритм нахождения первообразного корня по модулю (искать все первообразные корни для заданного p). Значения параметров p , x и k задаются пользователем. Программа должна осуществлять проверку ограничений на вводимые пользователем значения параметров алгоритма. Организовать вывод содержимого зашифрованного файла (сохраненного на диске в виде потока байтов) на экран в виде чисел в 10-й системе счисления. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл/ы.

Используя алгоритм из методички, искать все первообразные корни по модулю p . Все найденные корни вывести на экран и предложить для шифрования ввести на выбор любой из найденных.

Тестирование программы

Тест 1

Тестовая ситуация: Шифрование текстового файла (.txt).

Исходные данные: Файл test1.txt, $p = 257$, $x = 5$, $k = 3$

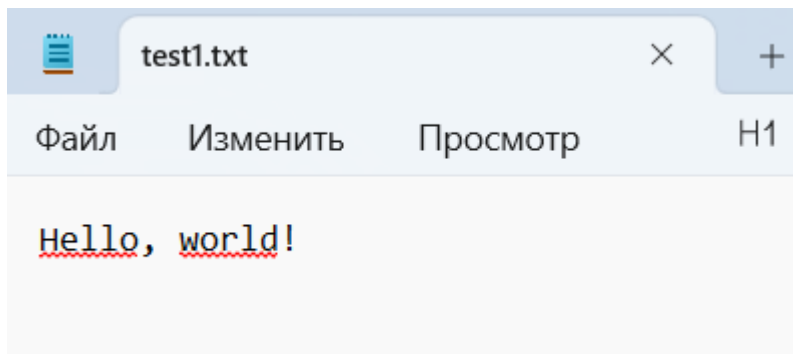
Ожидаемый результат:

Загрузка текстового файла, выбор первообразного корня, успешное шифрование и дешифрование.

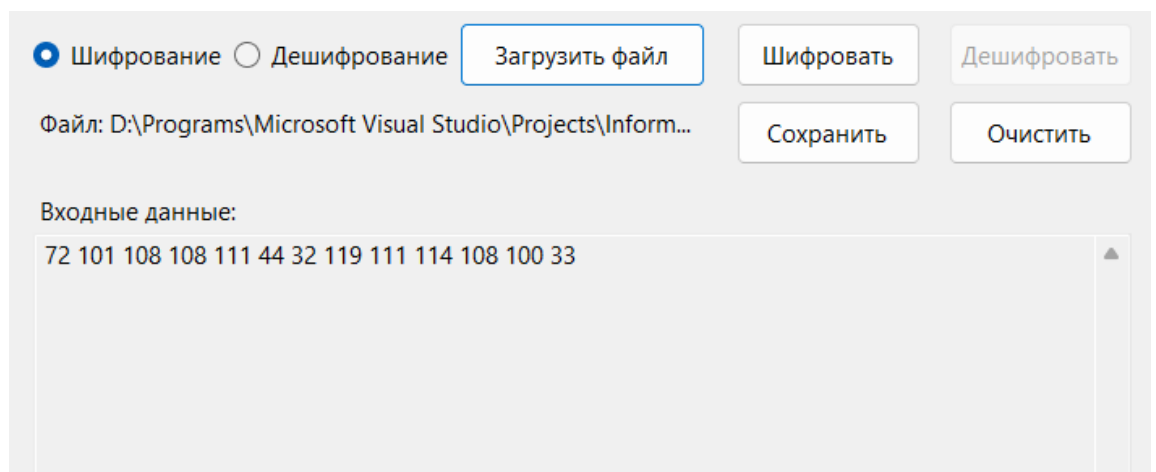
Содержимое расшифрованного файла совпадает с исходным.

Полученный результат:

Исходный файл test1.txt:



Загрузка файла в программу:



Выбор первообразного корня:

Р: 257 X: 5

Найти все первообразные

- 3
- 5
- 6
- 7
- 10
- 12
- 14
- 19
- 20
- 24
- 27
- 28

Найдено корней: 128

Результат шифрования:

Lab3 ElGamal

Р: 257 X: 5 К: 3 Y: 27

Найти все первообразные

☒ Шифрование ☐ Дешифрование Загрузить файл

Файл: D:\Programs\Microsoft Visual Studio\Projects\Inform...

Шифровать Дешифровать

Сохранить Очистить

Входные данные:

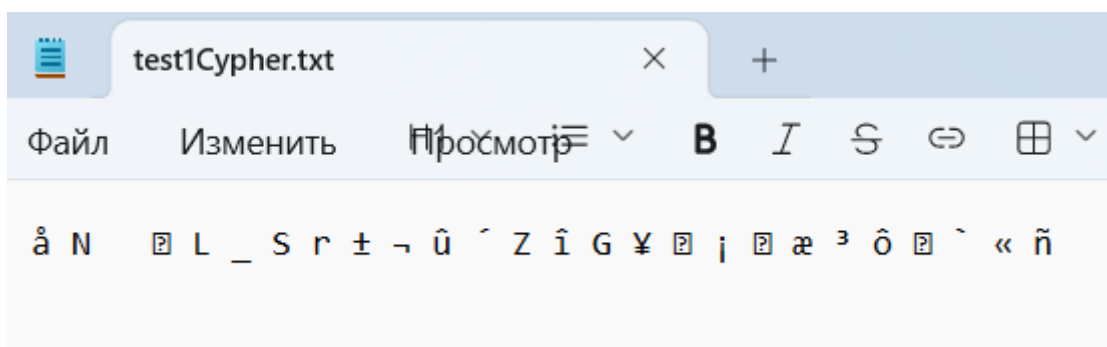
72 101 108 108 111 44 32 119 111 114 108 100 33

Результат операции:

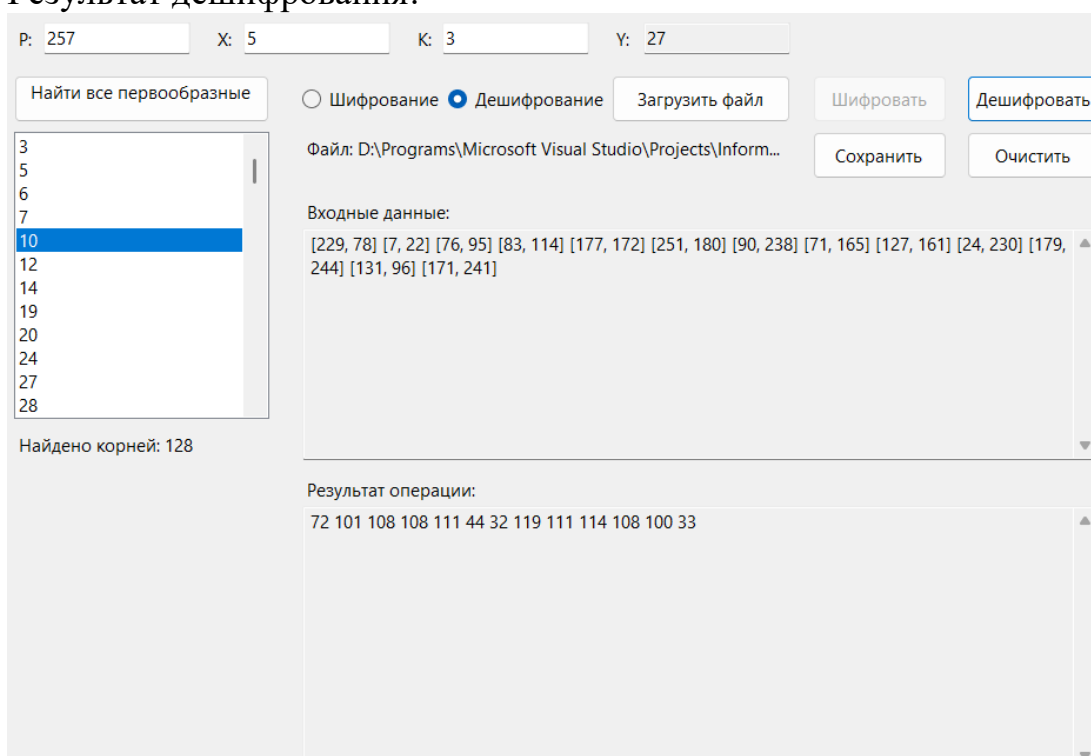
[229, 78] [106, 240] [245, 120] [63, 79] [171, 63] [51, 254] [247, 164] [214, 189] [45, 206] [160, 161]
[203, 221] [243, 247] [250, 232]

Найдено корней: 128

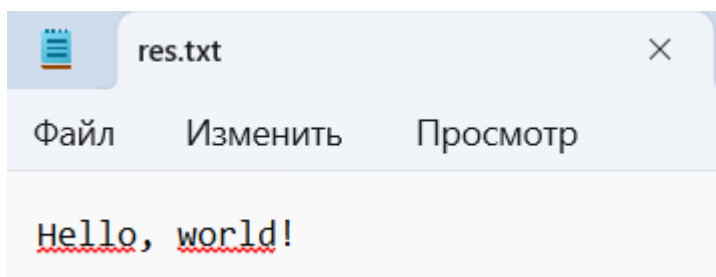
Содержимое зашифрованного файла (test1Cypher.txt):



Результат дешифрования:



Содержимое расшифрованного файла (res.txt):



Тест 2

Тестовая ситуация: Шифрование изображения (.jpg).

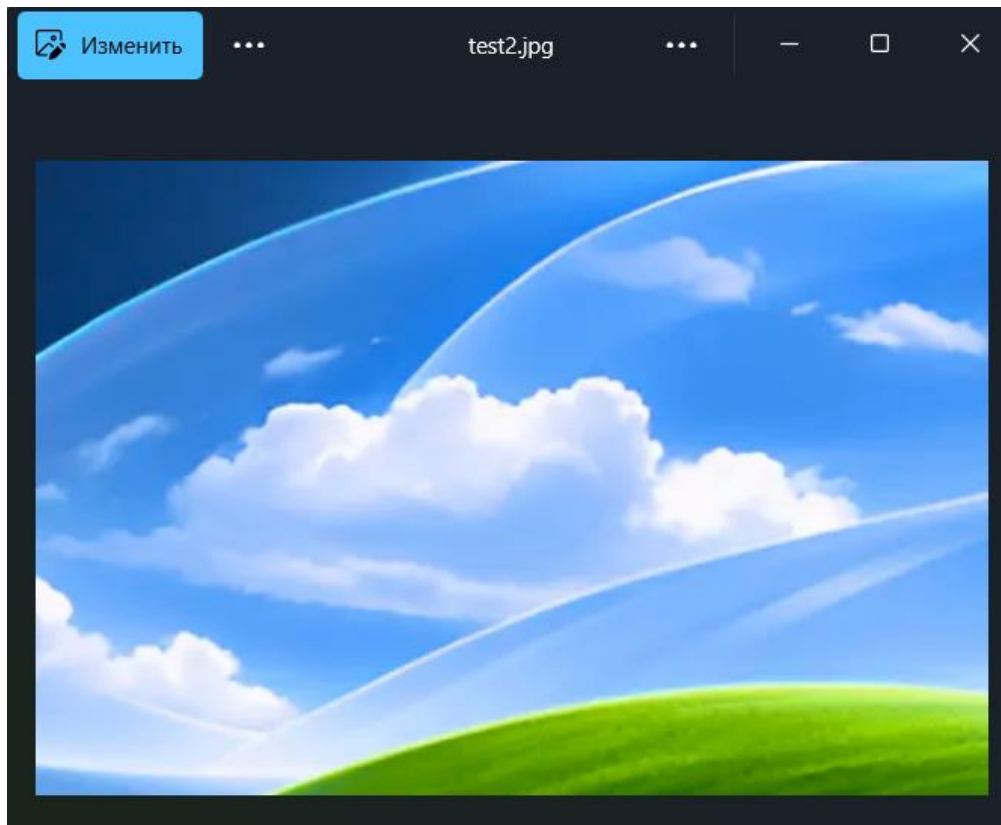
Исходные данные: Файл test2.jpg, $p = 257$, $x = 5$, $k = 3$

Ожидаемый результат:

Загрузка изображения, успешное шифрование и дешифрование.
Содержимое расшифрованного файла полностью совпадает с исходным изображением.

Полученный результат:

Исходное изображение test2.jpg:



Загрузка файла в программу:

Lab3 ElGamal

P: 257 X: 5 K: 3 Y:

Найти все первообразные

☒ Шифрование ☐ Дешифрование Загрузить файл Шифровать Дешифровать

Файл: D:\Programs\Microsoft Visual Studio\Projects\Inform...

Сохранить Очистить

Входные данные:

```
137 80 78 71 13 10 26 10 0 0 0 13 73 72 68 82 0 0 2 120 0 0 1 165 8 6 0 0 0 105 223 139 86 0 0 0 1
115 82 71 66 0 174 206 28 233 0 0 0 4 103 65 77 65 0 0 177 143 11 252 97 5 0 0 0 9 112 72 89 115
0 0 14 195 0 0 14 195 1 199 111 168 100 0 0 255 165 73 68 65 84 120 94 236 253 233 150 36 185
142 38 8 126 160 136 238 166 182 248 30 17 55 238 205 204 170 172 165 123 206 233 153 51 85
221 47 52 125 102 121 242 153 169 204 155 17 225 110 166 170 34 66 162 127 0 32 65 138 168
153 121 44 55 51 178 3 126 204 85 132 4 73 16 36 193 79 184 210 238 191 253 63 24 13 5 0 68
212 58 87 196 0 18 0 80 0 94 224 125 45 5 0 164 255 191 72 68 0 57 57 212 45 129 96 25 10 4 16
189 50 62 79 108 178 40 145 72 37 249 173 56 107 122 133 30 8 64 32 2 131 144 72 194 16 8 129
52 51 153 171 196 37 108 246 238 211 176 0 206 45 7 173 227 152 209 162 172 11 97 84 207 85
10 212 120 00 62 140 166 170 76 04 247 60 171 102 122 172 14 52 01 00 217 20 05 20 155 172 6
```

Найдено корней: 128

Результат шифрования:

Lab3 ElGamal

P: 257 X: 5 K: 3 Y: 27

Найти все первообразные

☒ Шифрование ☐ Дешифрование Загрузить файл Шифровать Дешифровать

Файл: D:\Programs\Microsoft Visual Studio\Projects\Inform...

Сохранить Очистить

Входные данные:

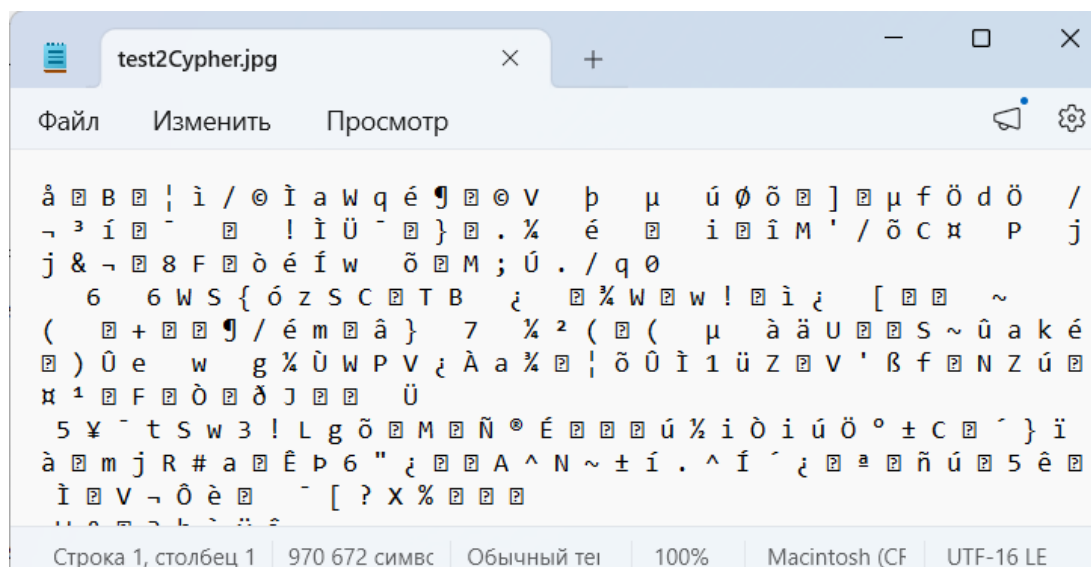
```
137 80 78 71 13 10 26 10 0 0 0 13 73 72 68 82 0 0 2 120 0 0 1 165 8 6 0 0 0 105 223 139 86 0 0 0 1
115 82 71 66 0 174 206 28 233 0 0 0 4 103 65 77 65 0 0 177 143 11 252 97 5 0 0 0 9 112 72 89 115
0 0 14 195 0 0 14 195 1 199 111 168 100 0 0 255 165 73 68 65 84 120 94 236 253 233 150 36 185
142 38 8 126 160 136 238 166 182 248 30 17 55 238 205 204 170 172 165 123 206 233 153 51 85
221 47 52 125 102 121 242 153 169 204 155 17 225 110 166 170 34 66 162 127 0 32 65 138 168
153 121 44 55 51 178 3 126 204 85 132 4 73 16 36 193 79 184 210 238 191 253 63 24 13 5 0 68
212 58 87 196 0 18 0 80 0 94 224 125 45 5 0 164 255 191 72 68 0 57 57 212 45 129 96 25 10 4 16
189 50 62 79 108 178 40 145 72 37 249 173 56 107 122 133 30 8 64 32 2 131 144 72 194 16 8 129
52 51 153 171 196 37 108 246 238 211 176 0 206 45 7 173 227 152 209 162 172 11 97 84 207 85
10 212 120 00 62 140 166 170 76 04 247 60 171 102 122 172 14 52 01 00 217 20 05 20 155 172 6
```

Найдено корней: 128

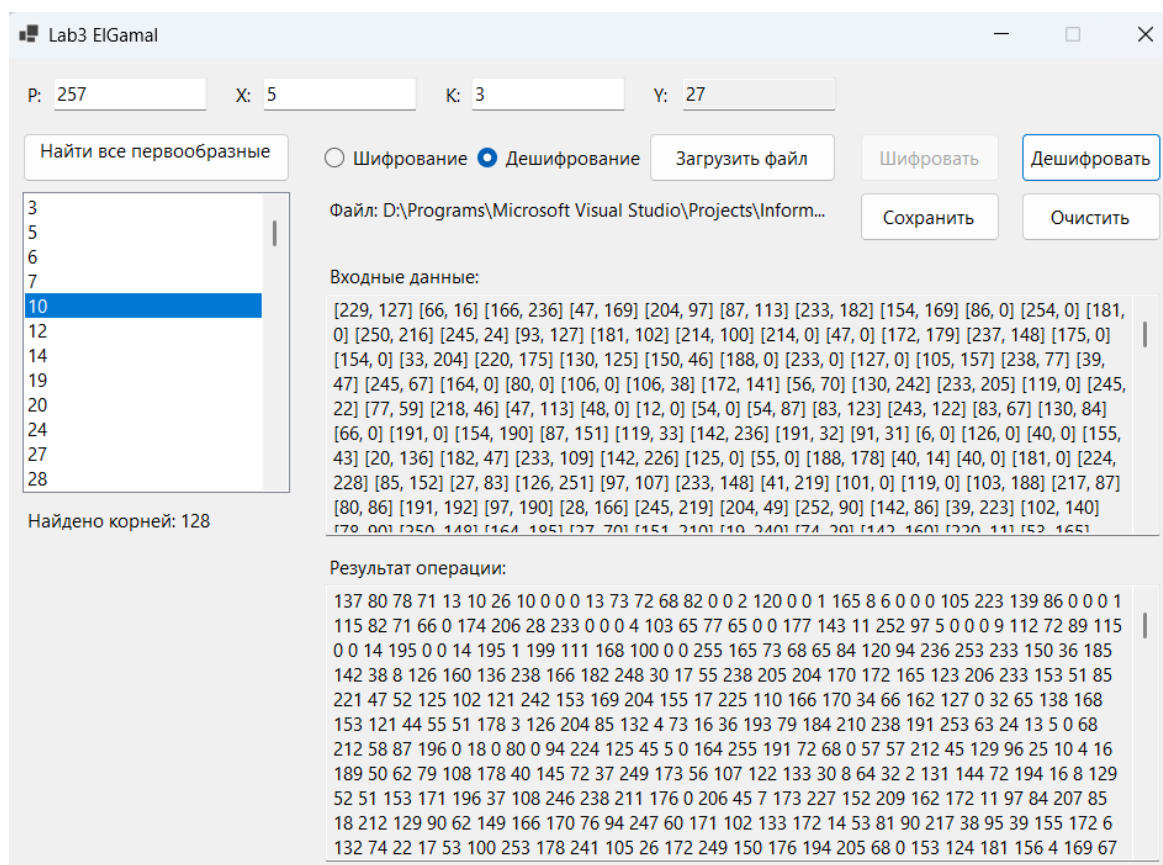
Результат операции:

```
[229, 127] [66, 16] [166, 236] [47, 169] [204, 97] [87, 113] [233, 182] [154, 169] [86, 0] [254, 0] [181,
0] [250, 216] [245, 24] [93, 127] [181, 102] [214, 100] [214, 0] [47, 0] [172, 179] [237, 148] [175, 0]
[154, 0] [33, 204] [220, 175] [130, 125] [150, 46] [188, 0] [233, 0] [127, 0] [105, 157] [238, 77] [39,
47] [245, 67] [164, 0] [80, 0] [106, 0] [106, 38] [172, 141] [56, 70] [130, 242] [233, 205] [119, 0] [245,
22] [77, 59] [218, 46] [47, 113] [48, 0] [12, 0] [54, 0] [54, 87] [83, 123] [243, 122] [83, 67] [130, 84]
[66, 0] [191, 0] [154, 190] [87, 151] [119, 33] [142, 236] [191, 32] [91, 31] [6, 0] [126, 0] [40, 0] [155,
43] [20, 136] [182, 47] [233, 109] [142, 226] [125, 0] [55, 0] [188, 178] [40, 14] [40, 0] [181, 0] [224,
228] [85, 152] [27, 83] [126, 251] [97, 107] [233, 148] [41, 219] [101, 0] [119, 0] [103, 188] [217, 87]
[80, 86] [191, 192] [97, 190] [28, 166] [245, 219] [204, 49] [252, 90] [142, 86] [39, 223] [102, 140]
[78, 90] [250, 148] [164, 185] [27, 70] [151, 210] [19, 240] [74, 29] [142, 160] [220, 11] [53, 165]
[175, 116] [83, 119] [51, 33] [76, 103] [245, 4] [77, 153] [209, 174] [201, 133] [138, 4] [250, 189]
```

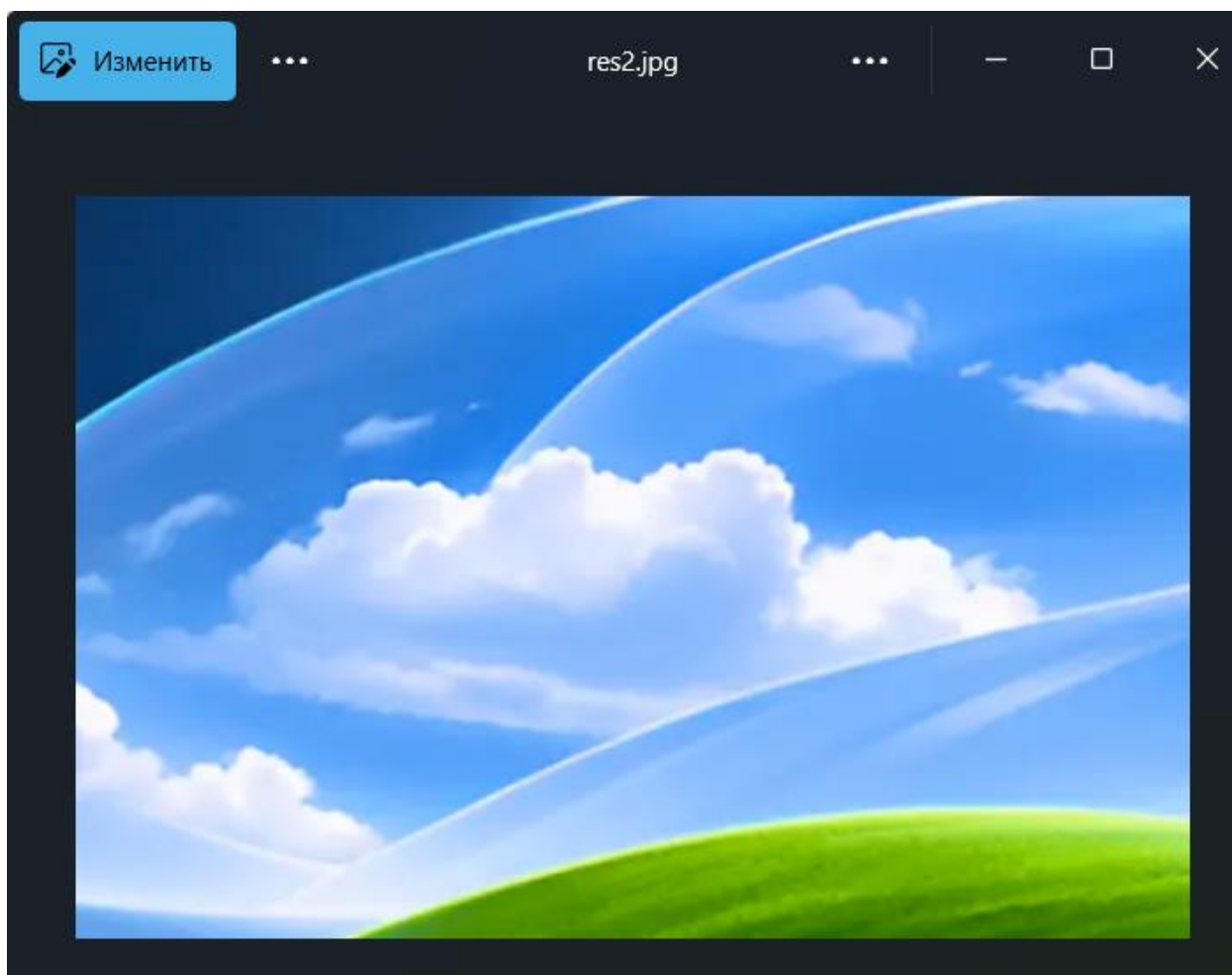
Содержимое зашифрованного файла (test2Cypher.jpg):



Результат дешифрования:



Содержимое расшифрованного файла (res2.jpg):



Тест 3

Тестовая ситуация: Шифрование видеофайла (.mp4).

Исходные данные: Файл test3.mp4, $p = 257$, $x = 5$, $k = 3$

Ожидаемый результат:

Успешное шифрование и дешифрование видеофайла.

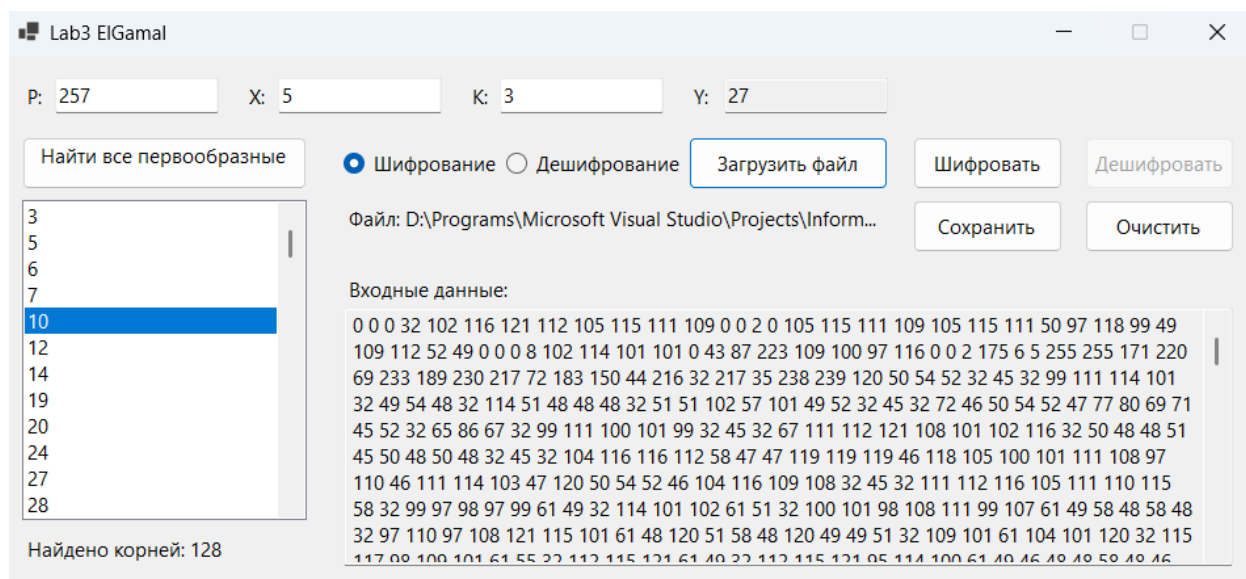
Содержимое расшифрованного файла полностью повторяет исходный видеоматериал.

Полученный результат:

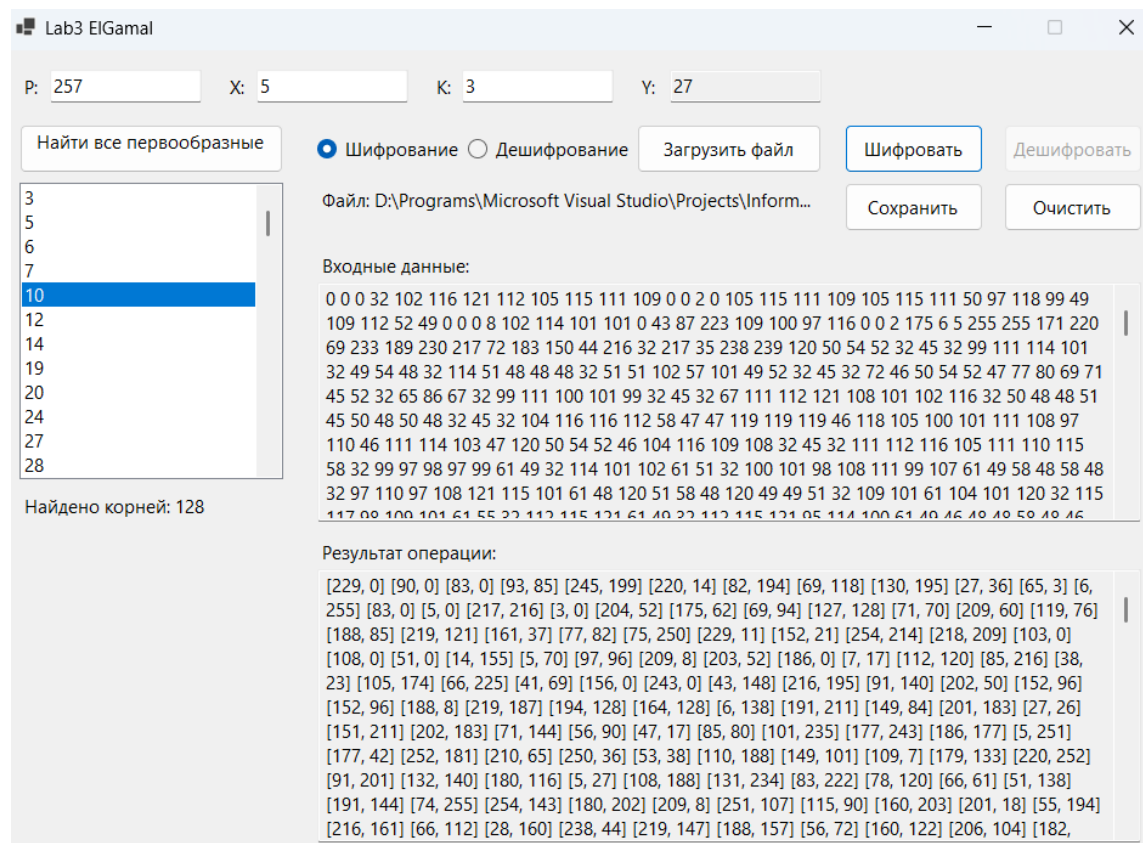
Исходный файл test3.mp4:



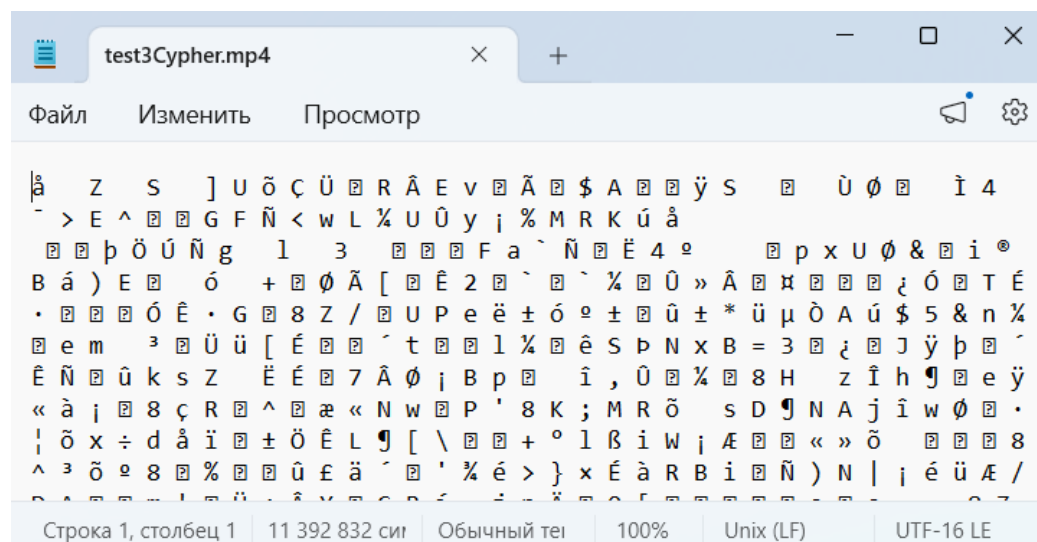
Загрузка файла в программу:



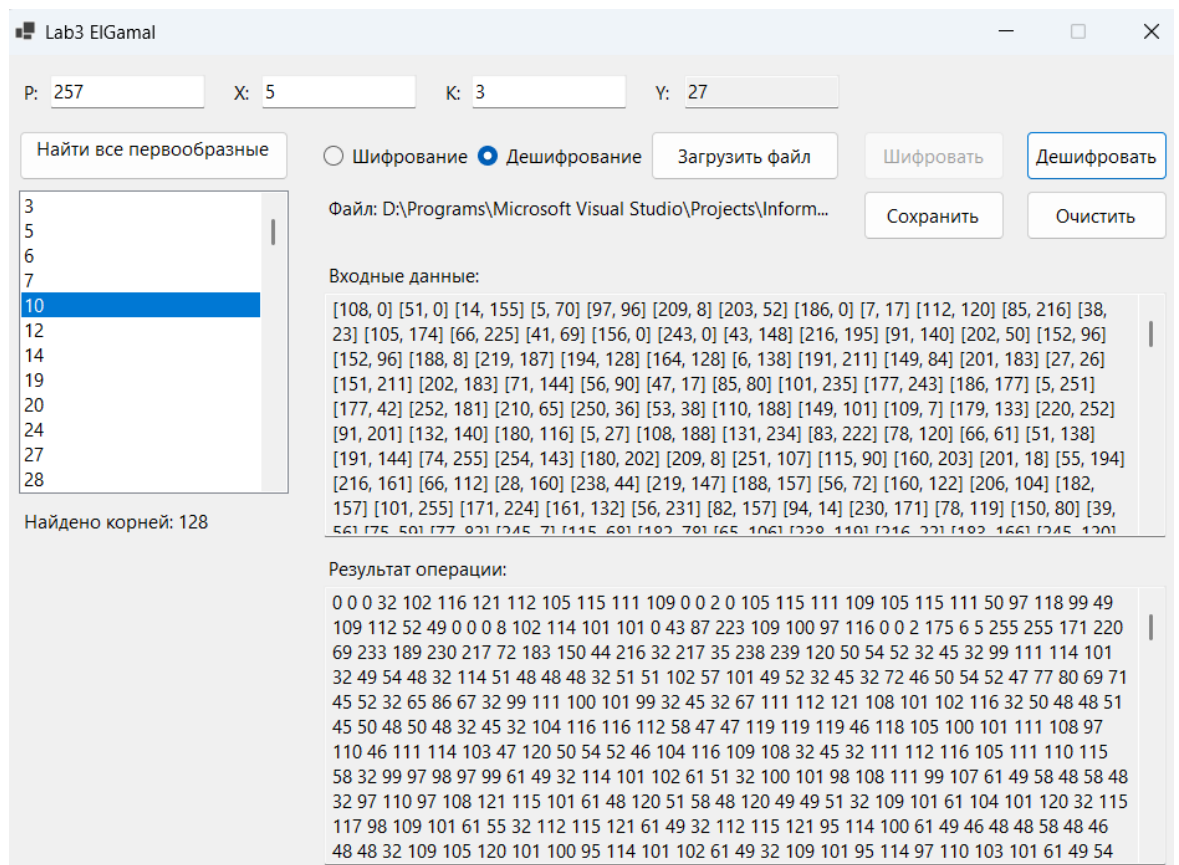
Результат шифрования:



Содержимое зашифрованного файла (test3Cypher.mp4):



Результат дешифрования:



Содержимое расшифрованного файла (res3.mp4):



Тест 4

Тестовая ситуация: Шифрование аудиофайла (.mp3).

Исходные данные: Файл test4.mp3, $p = 257$, $x = 5$, $k = 3$

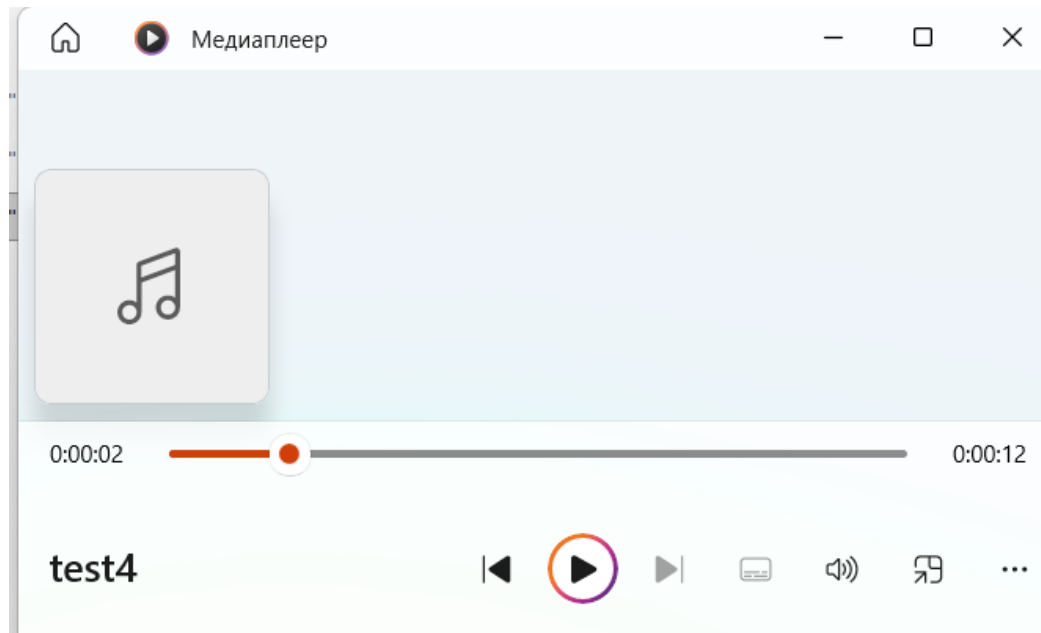
Ожидаемый результат:

Успешное шифрование и дешифрование аудиофайла.

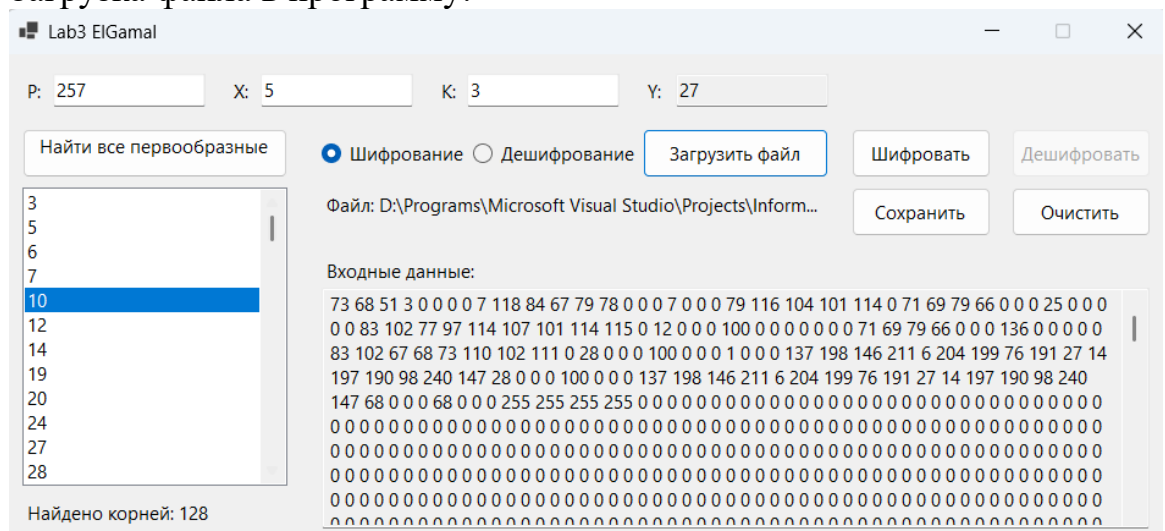
Содержимое расшифрованного файла полностью повторяет исходное звучание.

Полученный результат:

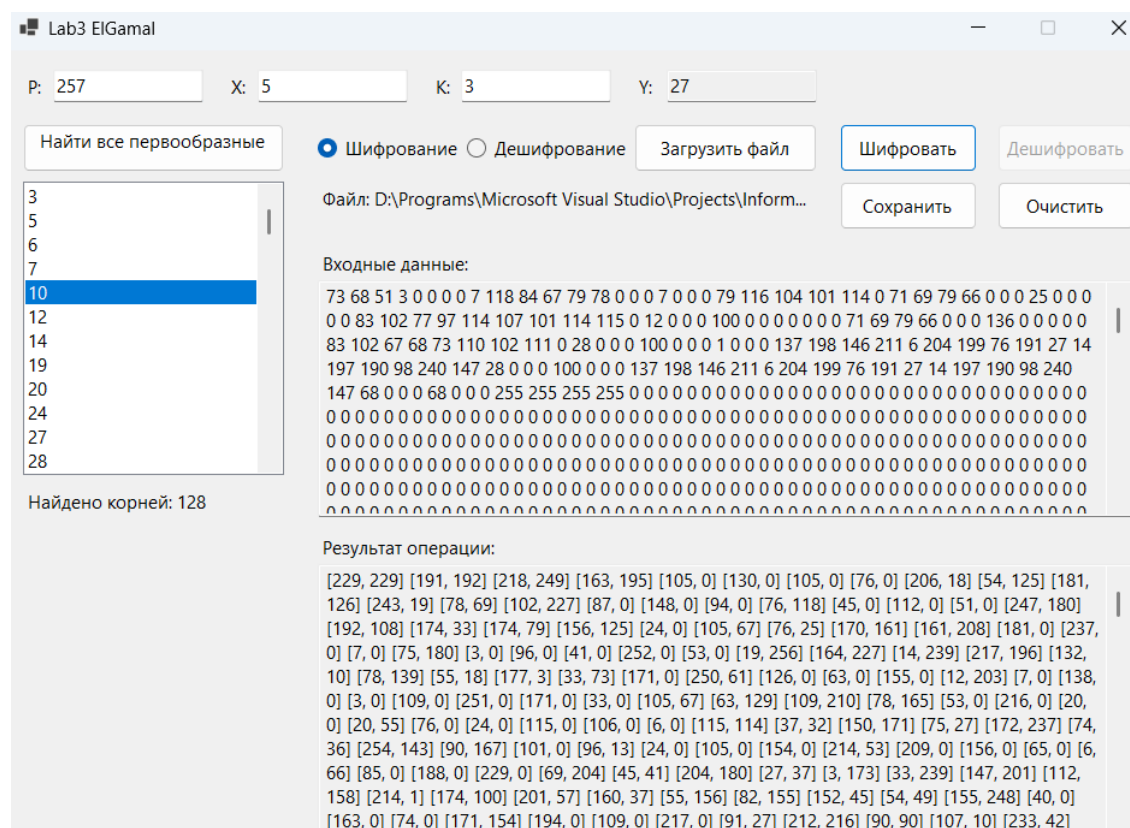
Исходный файл test4.mp3:



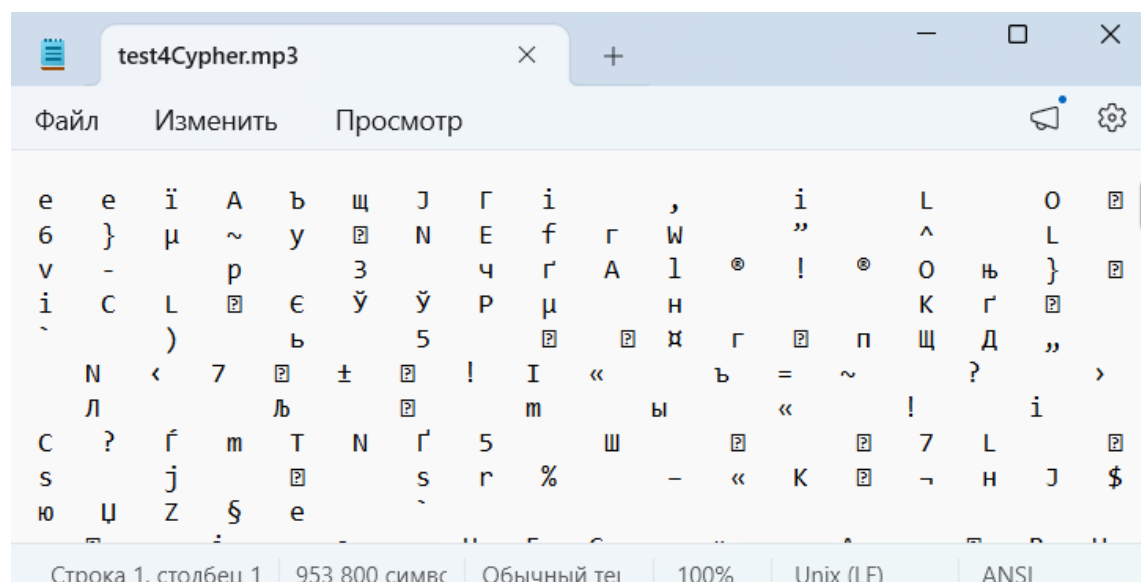
Загрузка файла в программу:



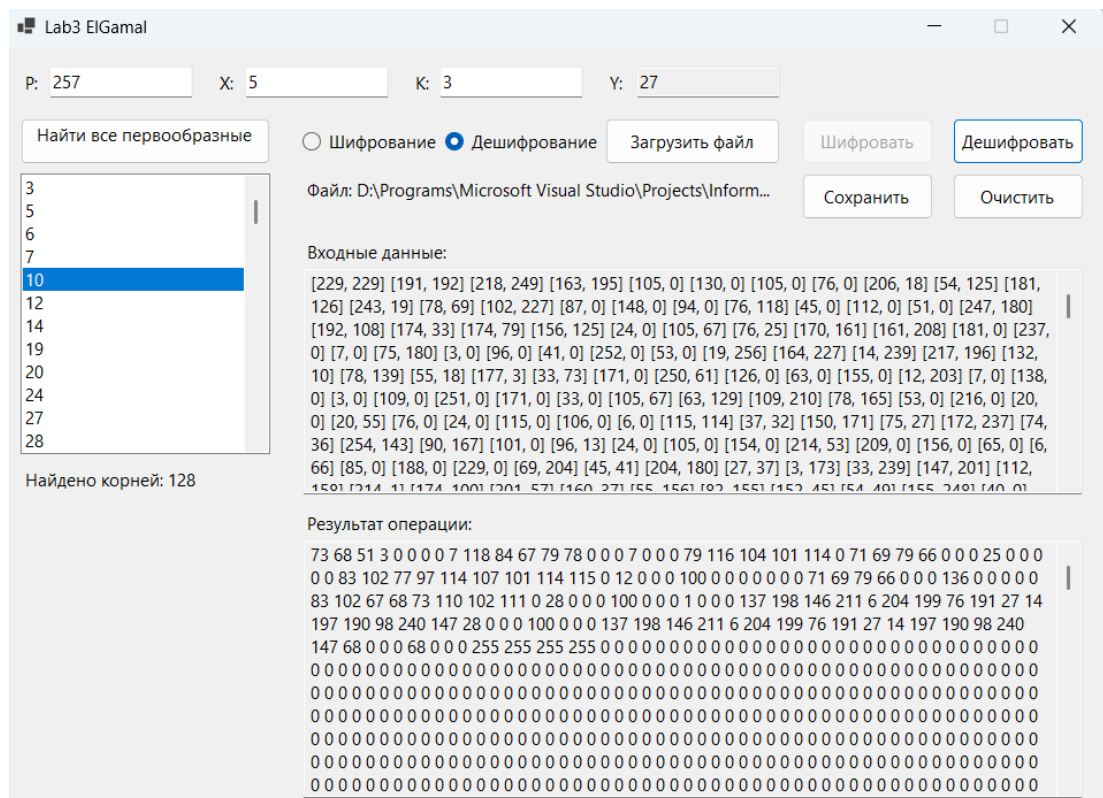
Результат шифрования:



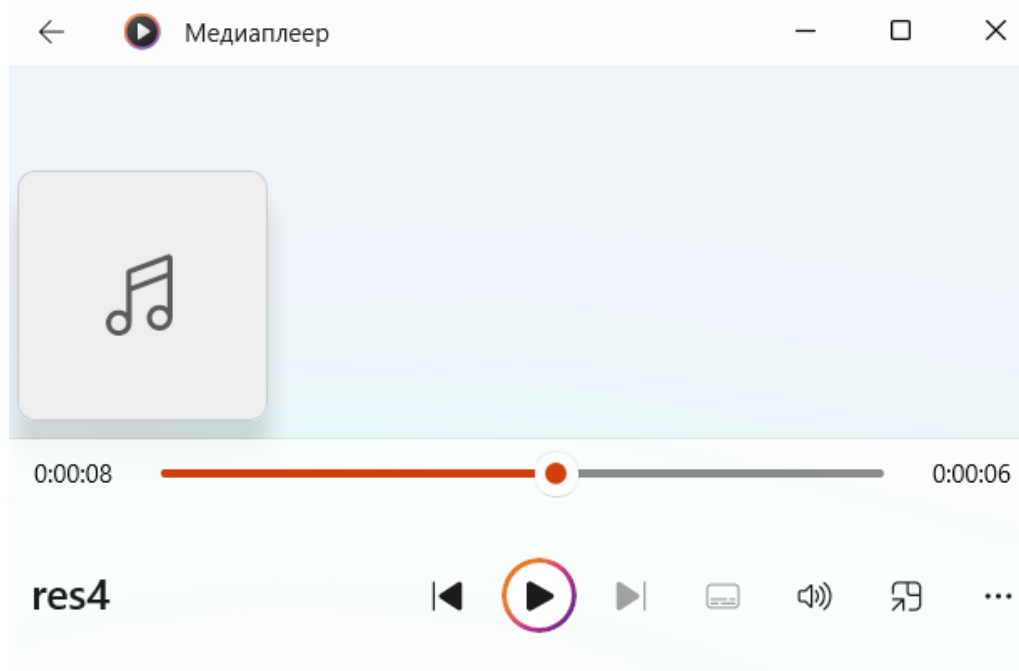
Содержимое зашифрованного файла (test4Cypher.mp3):



Результат дешифрования:



Содержимое расшифрованного файла (res4.mp3):



Тесты на корректность ввода

Тест 5

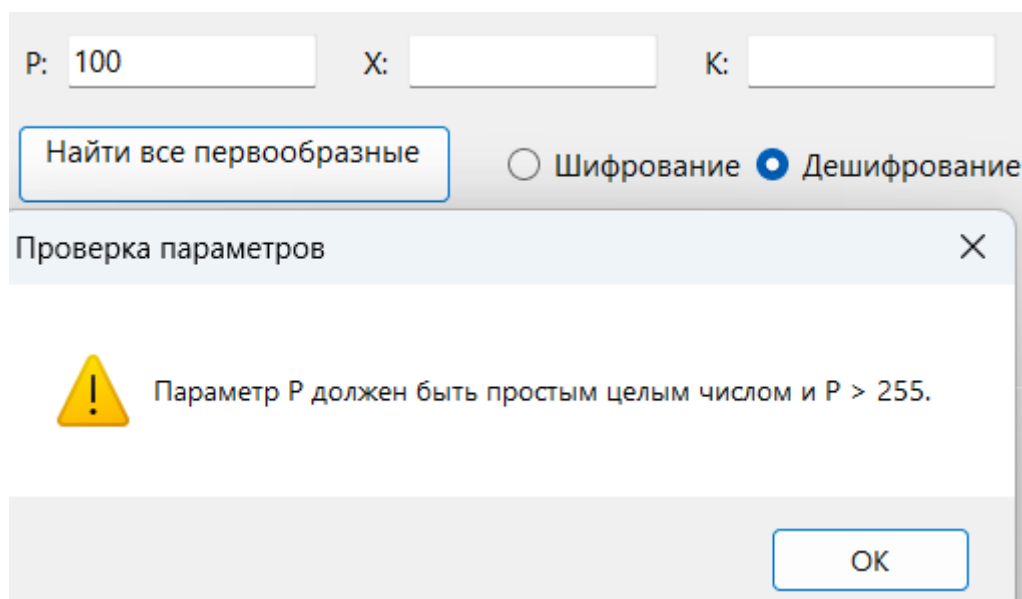
Тестовая ситуация: Параметр p – не простое число.

Исходные данные: $p = 100$ (не простое)

Ожидаемый результат:

Программа должна отклонить значение и вывести сообщение об ошибке (p должно быть простым числом больше 255).

Полученный результат:



Тест 6

Тестовая ситуация: Параметр x вне допустимого диапазона.

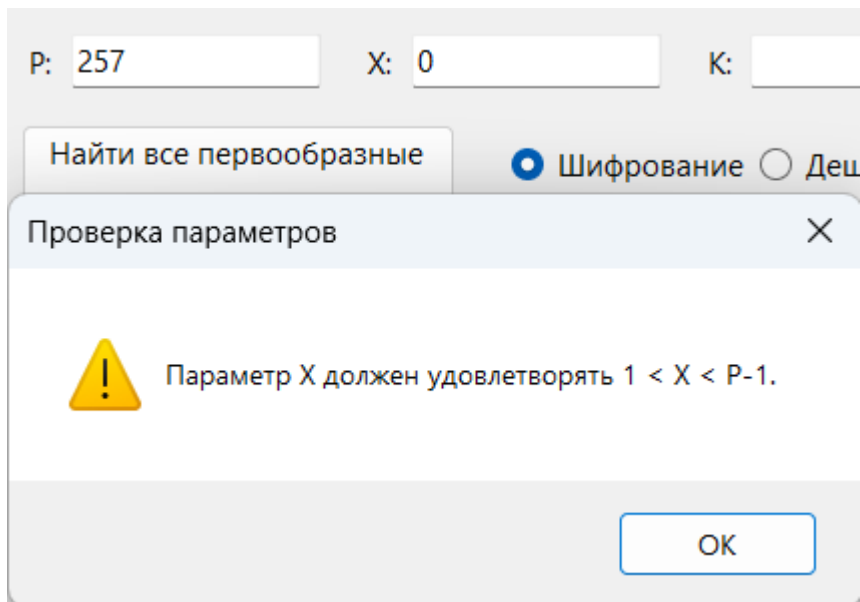
Исходные данные: : $p = 257$, $x = 0$ (недопустимо: должно быть $1 < x < p$ -1)

Ожидаемый результат:

Программа должна отклонить значение и вывести сообщение об ошибке.

Полученный результат:

Поведение программы при вводе некорректного x :



Тест 7

Тестовая ситуация: Параметр k не взаимно прост с p-1.

Исходные данные: : $p = 257$, $k = 256$ (равно $p-1$, не взаимно просто с $p-1$)

1)

Ожидаемый результат:

Программа должна отклонить значение и вывести сообщение об ошибке (k должно быть в диапазоне $(1, p-1)$ и взаимно простым с $p-1$).

Полученный результат:

Поведение программы при вводе некорректного k :

